标准学术能力诊断性测试2025年2月测试

化学试卷

本试卷共100分

可能用到的相对原子质量：H 1　Li 7　C 12　O 16　Na 23　Cl 35.5　Mn 55　Fe 56

一、单项选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1．化学与我们的生活、生产密切相关，下列说法中正确的是

A．常见食用油在空气中被氧化产生异味，与其分子中含有酯基有关

B．离子液体熔点低且有良好的导电性，可用作原电池的电解质

C．铜铟硫($CuInS_2$)量子点是纳米级的半导体材料，属于胶体

D．量子通信材料螺旋碳纳米管与石墨烯互为同分异构体

2．近年我国在科技领域不断取得新成就，对相关成就所涉及的化学知识理解正确的是

A．以硅树脂为基体的自供电软机器人成功挑战马里亚纳海沟，硅树脂是一种高分子材料

B．“天宫”空间站配置砷化镓光电池，砷化镓电池可将化学能转化为电能

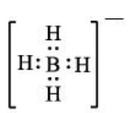
C．聚酯纤维涤纶做成的织物在航空领域得到广泛应用，涤纶通常通过加聚反应制得

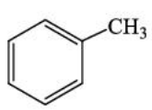
D．我国科学家实现了从二氧化碳到淀粉的人工全合成，其中直链淀粉含量高的食物口感较黏

3．下列化学用语或图示表达正确的是

A．环己烷稳定构象的空间填充模型：

B．铜的基态原子的轨道表达式：$[Ar]3d^{10}4s^1$

C．$NaBH_4$ 中阴离子的电子式： 

D．甲苯的质谱图中，质荷比为 92 的峰归属粒子： 

4．下列对实验过程的相关问题处理方法合理的是

选项	实验过程的相关问题	处理方法
A	证明 CH_3COOH 是弱电解质	用 pH 计测量醋酸、盐酸的 pH，比较溶液 pH 大小
B	从含有 I_2 的 NaCl 固体中提取 I_2	用 CCl_4 溶解、萃取、分液
C	检验溴乙烷与 NaOH 乙醇溶液反应中生成的乙烯	将产生气体通入酸性 $KMnO_4$ 溶液
D	从明矾过饱和溶液中快速析出晶体	用玻璃棒摩擦烧杯内壁

5．下列对应的化学反应表示错误的是

A．证明 $H_2C_2O_4$ 有还原性：$2MnO_4^-+5H_2C_2O_4+6H^+=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$

B．将 $K_3[Fe(CN)_6]$溶液滴入 $FeCl_2$ 溶液中：$K^++Fe^{2+}+[Fe(CN)_6]^{3-}=KFe[Fe(CN)_6]\downarrow$

C．用硫代硫酸钠溶液脱氯：$S_2O_3^{2-}+2Cl_2+3H_2O=2SO_3^{2-}+4Cl^-+6H^+$

D．乙醇与 $K_2Cr_2O_7$ 酸性溶液反应：$3CH_3CH_2OH+2Cr_2O_7^{2-}+16H^+=3CH_3COOH+4Cr^{3+}+11H_2O$

6．将 6mL 0.05mol·L^{-1} 的 KI 溶液与 1 mL 0.05 mol·L^{-1} 的 $FeCl_3$ 溶液混合，滴加 KSCN 溶液后变红色。设 N_A 为阿伏伽德罗常数的值，下列说法中正确的是

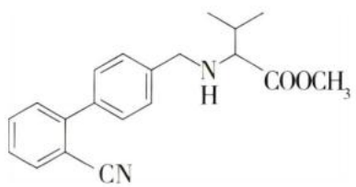
A．上述反应过程中转移的电子的数目为 $5\times10^{-5}N_A$

B．5.6g Fe^{3+} 中含有的未成对电子的数目为 $0.5N_A$

C．0.05mol·L^{-1} 的 $FeCl_3$ 溶液中含有的 Fe^{3+}的数目小于 $0.05N_A$

D．SCN^-的空间构型为 V 型

7．缬沙坦具有降血压效果持久稳定、毒副作用小等特点，其合成中间体 X 的结构简式如图所示。下列关于 X 的说法错误的是



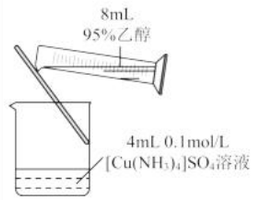
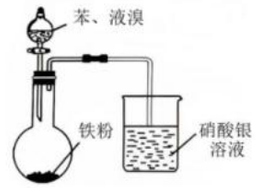
A．该有机物中碳原子有 sp^2、sp^3 两种杂化方式

B．该有机物中含有 3 种官能团

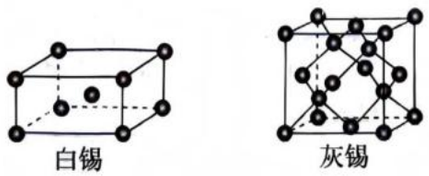
C．一定条件下 1mol X 可与 8mol H_2 发生加成反应

D．该有机物分子中只有 1 个手性碳原子

8．化学实验操作是进行科学实验的基础。下列操作不符合规范的是

			
A．铜与浓硫酸反应并检验气态产物	B．检验 SO_4^{2-}是否沉淀完全	C．制备晶体 $[Cu(NH_3)_4]SO_4\cdot H_2O$	D．证明苯和液溴为取代反应

9．锡是现代“五金”之一，广泛应用于合金、半导体工业等。白锡和灰锡晶胞结构如图，下列说法中错误的是



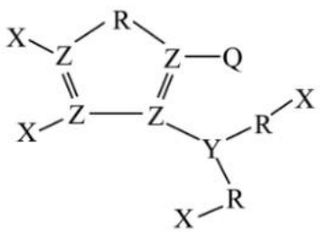
A．白锡与灰锡晶体的配位数之比为 2:1

B．两种晶体的密度大小关系为白锡小于灰锡

C．若白锡和灰锡的晶胞体积分别为 V_1 nm³ 和 V_2 nm³，则白锡和灰锡晶体的密度之比是 $\frac{V_2}{4V_1}$

D．若灰锡晶胞参数为 a nm，则其中最近的两个锡原子间距为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a$ nm

10．已知 X、Y、Z、R、Q 为原子序数依次增大的短周期元素，其中 Y、Z、R 在同一周期，五种元素组成的某化合物结构如图所示。下列说法中错误的是



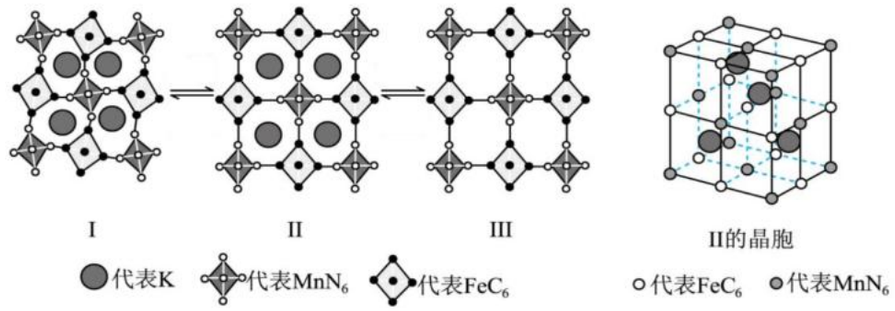
A．化合物 $Y(RX)_3$ 能结合水中的 OH^- 使溶液呈弱酸性

B．最高价氧化物对应的水化物酸性：Z＜Q

C．元素 Y 形成单质属于分子晶体

D．以 Z_2X_2 为原料制备的高分子化合物具有导电性

11．一种钾离子电池正极材料钾锰铁基普鲁士白$[K_2MnFe(CN)_6]$充电或放电时变化如下图所示，其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为晶胞俯视图。下列说法中错误的是



A．Ⅰ→Ⅱ 的变化过程为充电过程

B．Ⅱ→Ⅲ过程中 Fe 或 Mn 的价态升高

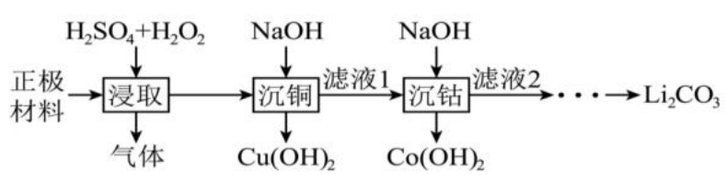
C．每个晶胞Ⅰ完全转化为晶胞Ⅱ，转移电子数为 4

D．晶胞Ⅲ中 π 键数目为 24

12．下列实验设计及相应结论均正确的是

选项	实验设计	结论
A	向 1mL0.1mol·L⁻¹ $K_2Cr_2O_7$ 溶液中滴加 1mL1mol·L⁻¹ HBr 溶液，橙黄色加深	$2CrO_4^{2-}+2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}+H_2O$，$c(H^+)$增大，使上述平衡向正反应方向移动
B	向 1mL$CH_3COOC_2H_5$ 中加入 1mL0.3mol·L⁻¹ H_2SO_4 溶液后，上层液体减少	使用合适的催化剂加快反应速率，使酯的水解平衡向正反应方向移动
C	某无色溶液加稀盐酸酸化，再加入 $FeCl_2$ 溶液，溶液变黄色且试管上部产生红棕色气体	该溶液中一定含有 NO_3^-
D	基元反应 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$，将盛有 NO_2 的密闭烧瓶浸入热水颜色加深	正反应活化能大于逆反应活化能

13．从锂离子电池电极材料 $LiCoO_2$（含少量金属 Cu）中提取 $Co(OH)_2$ 和 Li_2CO_3 的回收工艺流程如图所示，得到的 $Co(OH)_2$ 和 Li_2CO_3 在空气中煅烧，可实现 $LiCoO_2$ 的再生。下列说法正确的是



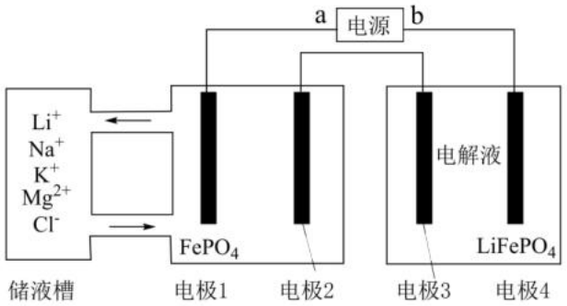
A．为加快“浸取”的反应速率，可将溶液加热煮沸

B．“浸取”反应中，H_2O_2 实际消耗量超过理论用量可能与 Cu^{2+}有关

C．由图示过程可知 $K_{sp}[Co(OH)_2]<K_{sp}[Cu(OH)_2]$

D．$LiCoO_2$ 再生：$4Co(OH)_2+2Li_2CO_3 \xlongequal{高温} 4LiCoO_2+2CO\uparrow+4H_2O$

14．为了从海水中提取锂，某团队设计了图示的电解池。保持电源正负极不变，每运行一段时间后，将电极 1 与 4 取下互换，电极 2 与 3（Ag 电极或 AgCl 电极）取下互换，可实现锂的富集。下列说法正确的是



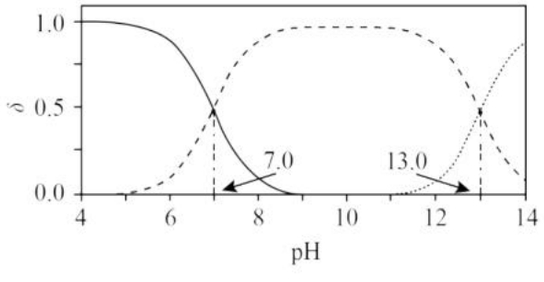
A．a 为电源的正极，电极电势 a 高于 b

B．装置中电极 2 应选择 Ag 电极，电极反应为 $Ag-e^-=Ag^+$

C．互换后电极 4 发生的反应与互换前电极 1 发生的反应不同

D．理论上，电路通过 1mol 电子时，有 1molLi^+富集在右侧电解液中

15．环境保护工程师研究用 Na_2S、FeS 或 H_2S 处理水样中的 Cd^{2+}。室温下，H_2S 饱和溶液物质的量浓度为 0.1mol·L^{-1}，溶液中各含硫微粒物质的量分数 δ 随 pH 变化关系如图所示[例如 $\delta(H_2S)=\frac{c(H_2S)}{c(H_2S)+c(HS^-)+c(S^{2-})}$]。已知 $K_{sp}[Fe(OH)_2]=10^{-15.1}$，$K_{sp}[FeS]=10^{-17.2}$，$K_{sp}[CdS]=10^{-26.1}$，下列说法中错误的是



A．Na_2S 溶液中 $c(H^+)+c(Na^+)=c(OH^-)+c(HS^-)+2c(S^{2-})$

B．向 $c(Cd^{2+})=0.01$ mol·L^{-1} 的溶液中通入 H_2S 至饱和，可使 $c(Cd^{2+})<10^{-5}$ mol·L^{-1}

C．忽略 S^{2-}的第二步水解，0.1mol·L^{-1} 的 Na_2S 溶液中 S^{2-}的水解率约为 62%

D．向 0.01mol·L^{-1} 的 $FeCl_2$ 溶液中加入等体积的 0.2mol·L^{-1} 的 Na_2S 溶液，反应初期产生沉淀为 FeS

二、非选择题：本题共 5 小题，共 55 分。

16.（10 分）某兴趣小组根据联合制碱的原理，在实验室中采用 NH_4HCO_3 和粗盐在特定的浓度和温度条件下进行反应制备少量 Na_2CO_3 并检验其纯度。实验过程如下：

①将盛有提纯后 NaCl 溶液的烧杯加热至 30-35℃，不断搅拌下将预先研细的一定质量的 NH_4HCO_3 分 5 次全部投入溶液中，加完后继续保持该温度搅拌 30min，静止，抽滤除去母液，用饱和碳酸氢钠的酒精水(1:1)溶液洗涤除去吸附在表面的铵盐和 NaCl，获得 $NaHCO_3$。

②将产品小火烘干后转移到坩埚中，放入高温炉恒温 300℃加热 30min，停止加热，移入干燥器中保存备用。

③将准确称取自制的 Na_2CO_3 产品 m g 置于锥形瓶中，加 50mL 蒸馏水溶解后滴加 2 滴“指示剂 1”，用浓度为 c mol·L^{-1} 的盐酸标准液滴定，边滴加边振荡至终点，读取所消耗的 HCl 体积为 V_1 mL。

④继续向锥形瓶中加入 2 滴“指示剂 2”，用 HCl 标准溶液继续滴定，使溶液颜色突变为橙色，将锥形瓶放到石棉网上加热煮沸 1～2min，冷水浴冷却后溶液又变为黄色，再继续补滴 HCl 至溶液变为橙色（30s 不褪色）为止，此时为第二个滴定终点，记录整个滴定过程中所消耗 HCl 的总体积 $V_{总}$ mL。

回答下列问题：

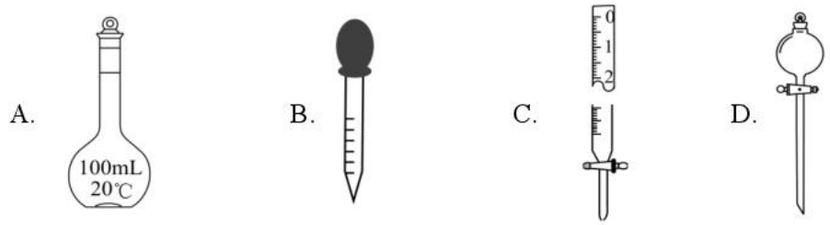
（1）粗盐使用前需要除去 $CaCl_2$、$MgCl_2$、Na_2SO_4 等杂质，下列除杂试剂加入顺序为 a→___→___→___。（填选项即可）

a．NaOH 溶液　　b．稀盐酸　　c．Na_2CO_3 溶液　　d．$BaCl_2$ 溶液

（2）步骤①中温度不能高于 35℃的原因是_____。

（3）步骤③中量取 10.00mL 的一定浓度的盐酸来配制 100mL 盐酸标准溶液需要的玻璃仪器

有：烧杯、玻璃棒、_____（从下列图中选择，填选项）。

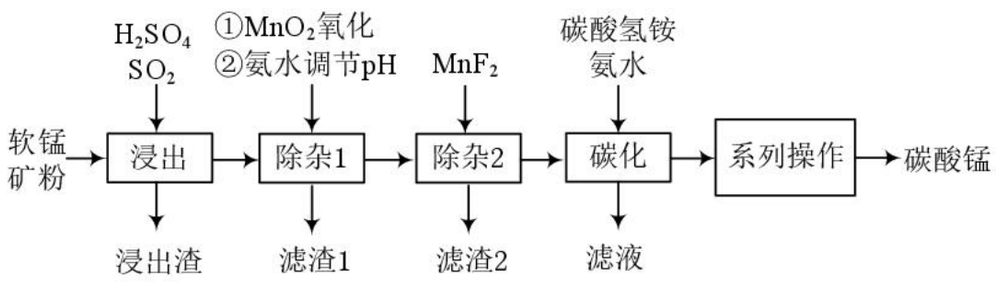


（4）步骤③中“指示剂 1”为_____，在此过程中盐酸一定要逐滴加入并不断振荡，以防止_____。

（5）根据上述数据，样品中 Na_2CO_3 的百分含量为_____，$NaHCO_3$ 的百分含量为_____。

（6）步骤④中达滴定终点时，某同学俯视读数，其他操作均正确，则 $NaHCO_3$ 质量分数的计算结果_____（填“偏大”“偏小”或“无影响”）。

17.（12 分）用软锰矿（主要成分为 MnO_2，含少量 FeO、Fe_2O_3、Al_2O_3、MgO、CaO、SiO_2 等杂质）制备高纯 $MnCO_3$ 的工艺流程如图所示：



已知：25℃时相关物质的 K_{sp} 见下表。

物质	$Fe(OH)_2$	$Fe(OH)_3$	$Al(OH)_3$	$Mn(OH)_2$
K_{sp}	$1\times10^{-16.3}$	$1\times10^{-38.6}$	$1\times10^{-32.3}$	$1\times10^{-12.7}$

回答下列问题：

（1）“浸出”过程中主要反应的离子方程式为_____，浸出渣成分为_____。

（2）“除杂 1”中 MnO_2 的作用是_____，调节溶液的 pH 的理论最小值为_____。（离子浓度 $c\leqslant10^{-5}mol\cdot L^{-1}$ 时认为反应完全）

（3）加入 MnF_2 的目的是_____。

（4）“碳化”过程中反应的离子方程式为_____。

（5）“系列操作”中包含洗涤、干燥等流程，采用低温干燥的原因是_____。

（6）$MnCO_3$ 纯度测定

步骤一：称取 b g 产品，加酸溶解并配制成 100.00mL 溶液；取 25.00mL 溶液于锥形瓶中，加入少量催化剂和过量 $(NH_4)_2S_2O_8$ 溶液，加热，充分反应后，煮沸溶液使过量的 $(NH_4)_2S_2O_8$ 分解。

步骤二：加入指示剂，用 c mol/L $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液滴定。滴定至终点时消耗 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液的体积为 d mL。

已知：$S_2O_8^{2-}+Mn^{2+}$——$MnO_4^-+SO_4^{2-}$（未配平），则 $MnCO_3$ 的质量分数为_____。

18.（11 分）乙烯是有机合成工业重要的原料，由乙烷制取乙烯是常见的方法。回答下列问题：

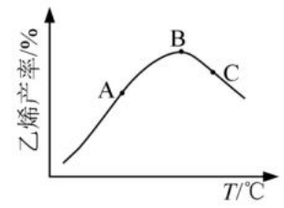
（1）乙烷氧化脱氢制备乙烯是化工生产中的重要工艺。

主反应：$2C_2H_6(g)+O_2(g)\rightleftharpoons2C_2H_4(g)+2H_2O(g)$　$\Delta H_1=-209.8\ kJ\cdot mol^{-1}$；

副反应：$C_2H_4(g)\rightleftharpoons C_2H_2(g)+H_2(g)$　$\Delta H_2>0$。

①副反应在一定温度下能自发进行的原因为_____。

②一定温度下，向装有催化剂的恒容密闭容器中充入物质的量之比为 2:1 的 C_2H_6 和 O_2，反应相同时间后，测得乙烯的产率与温度的关系如图所示。



a．图中 A 点反应一定未达平衡，原因是_____。

b．若 C 点反应也未达平衡，可能的原因是_____。

（2）K_x 是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数。一定温度和压强下，

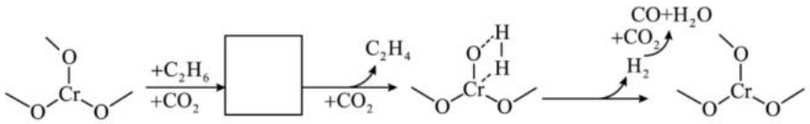
反应 i：$C_2H_6(g)\rightleftharpoons C_2H_4(g)+H_2(g)$　K_{x1}

反应ii：$C_2H_6(g)+H_2(g)\rightleftharpoons2CH_4(g)$　K_{x2}（K_{x2} 远大于 K_{x1}）

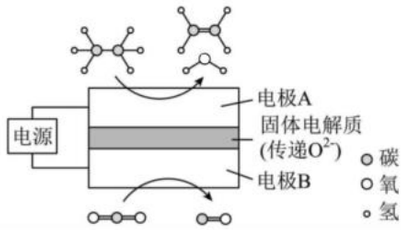
①仅发生反应 i 时，C_2H_6 的平衡转化率为 40.0%，计算 K_{x1}=_____。

②同时发生反应 i 和ii时，与仅发生反应 i 相比，C_2H_4 的平衡产率_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

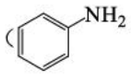
（3）某团队提出 Cr/SSZ-13 为催化剂、CO_2 作为温和的氧化剂用于乙烷裂解催化脱氢制乙烯技术。配位不饱和 Cr^{3+} 催化 CO_2 耦合 C_2H_6 脱氢反应过程推测如下：物理吸附的乙烷与配位不饱和 Cr^{3+} 中心反应，从 C-H 键活化开始，同时 Cr 的价态由+3 升高到+4。补全图中画框部分_____。



（4）2021 年来中国科学院谢奎团队研究电解乙烷制备乙烯并取得突破，其原理如图所示。A 极的电极反应式为_____。



19.（10 分）锂离子电池是近年来的研究热点，应用的领域正在不断扩大，展示了广阔的应用前景和潜在的巨大经济效益。

（1）一种锂离子电池的电极材料 $LiFePO_4$ 可采用 $FeCl_3$、$NH_4H_2PO_4$、LiCl 和苯胺（  ）等作为原料制备。

①原子中运动的电子有两种相反的自旋状态，若一种自旋状态用$+\frac{1}{2}$表示，与之相反的用$-\frac{1}{2}$表示，称为电子的自旋磁量子数。对于基态铁原子，其价电子的自旋磁量子数的代数和为_____。

②在 $NH_4H_2PO_4$ 中除氢元素外，其余三种元素第一电离能最大的是_____（填元素符号），电负性最强的元素为_____（填元素符号）。

③苯胺的熔点_____甲苯的熔点（填“＞”或“＜”），原因是_____。

（2）某锂电池的负极材料是锂原子嵌入石墨烯层间，其晶胞结构（底边为平行四边形）如图 1 所示，该晶体的化学式为_____。

（3）某富锂超离子导体的晶胞是如图 2 所示的立方体。在该晶体中 O 原子的配位数为_____，晶体密度为_____ $g\cdot cm^{-3}$。

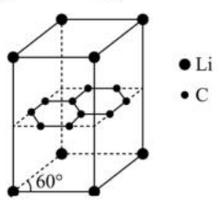


图 1

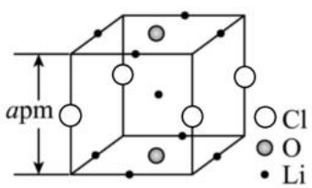
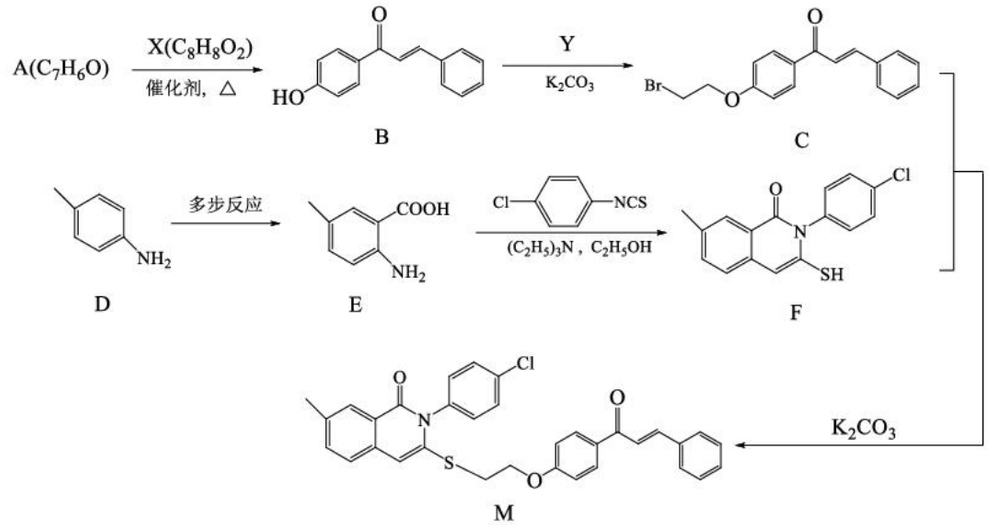


图 2

20.（12 分）有机物 M 是一种有潜力的抗病毒和抑菌药物，其合成路线如下（部分条件和试剂省略）。



回答下列问题：

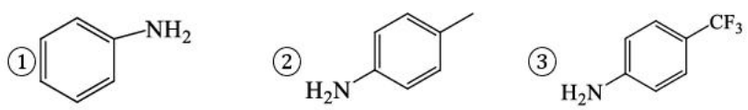
（1）芳香化合物 A 能发生银镜反应，A 的结构简式为_____。

（2）C 与 F 生成 M 的反应类型为_____。

（3）A 与 X 的反应为羟醛缩合反应，该反应分为两步，其中第一步为加成反应，第二步为消去反应，则 X 的结构简式为_____。

（4）Y 的分子式为 $C_2H_4Br_2$，则 B→C 的化学方程式为_____。

（5）胺类物质的碱性随氮原子电子云密度的增大而增强。同一条件下，下列化合物的碱性由大到小的顺序为_____（填标号）。



（6）与 E 具有相同官能团的同分异构体有_____种，其中含有手性碳原子的有机物结构为_____。

标准学术能力诊断性测试2025年2月测试

化学参考答案

一、单项选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题意的。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	C	D	C	B	A	D	B	C
11	12	13	14	15					
D	D	B	D	D					

二、非选择题：本题共5小题，共55分。

16.（10分）

（1）d　c　b（1分）

（2）防止温度高于35℃，NH_4HCO_3分解（1分）

（3）ABC（2分）

（4）酚酞（1分）　　HCl局部浓度过高生成CO_2，影响测定结果（1分）

（5）$\frac{c\times V_1\times 106}{1000m}\times 100\%$　（1分）　　$\frac{c\times(V_{总}-2V_1)\times 84}{1000m}\times 100\%$　（2分）

（6）偏小（1分）

17.（12分）

（1）$MnO_2+SO_2=Mn^{2+}+SO_4^{2-}$（2分）　　$CaSO_4$、SiO_2（或只填写SiO_2）（1分）

（2）将Fe^{2+}氧化为Fe^{3+}（1分）　　4.9　（2分）

（3）除去Ca^{2+}、Mg^{2+}（1分）

（4）$Mn^{2+}+HCO_3^-+NH_3\cdot H_2O=MnCO_3\downarrow+NH_4^++H_2O$（2分）

（5）防止温度过高$MnCO_3$发生分解，降低产率（1分）

（6）$\frac{9.2cd}{b}\%$　（2分）

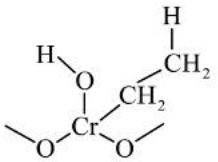
18.（11分）

（1）①该反应的$\Delta H>0$、$\Delta S>0$，高温时$\Delta G=\Delta H-T\Delta S<0$　（合理即可）　（1分）

②a.该反应为放热反应，若A点反应到达平衡，则温度更高条件下，乙烯的产率应更低（1分）

b.催化剂活性降低，导致反应速率减慢（1分）

（2）①$\frac{4}{21}$ 或 0.19（2 分）　　②增大（2 分）

（3） 

（2 分）

（4）C_2H_6-2e$^-$+O^{2-}＝C_2H_4+H_2O　（2 分）

19.（10 分）

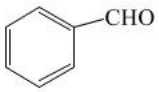
（1）①+2 或-2（1 分）　　②N（1 分）　　O（1 分）

③＞（1 分）　苯胺和甲苯都是分子晶体，苯胺分子之间能形成氢键，甲苯分子间没有氢键，其熔点偏高（1 分）

（2）LiC_6（2 分）

（3）6（1 分）　　$\frac{72.5}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}}$　（2 分）

20.（12 分）

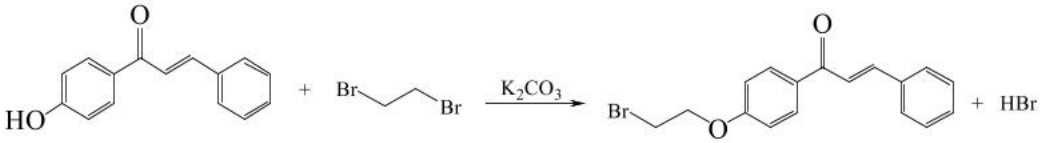
（1） 

（1 分）

（2）取代反应（1 分）

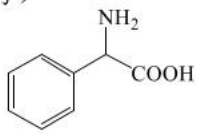
（3）

（2 分）

（4） 

（2 分）

（5）②＞①＞③（2 分）

（6）16（2 分）　 

（2 分）